

에이전트 친화적인 웹사이트 구축을 위한 실무 기술 가이드

AI 에이전트 시대의 웹 UX·접근성·구조화 표준 통합 가이드

Google web.dev · Chrome WebMCP · llms.txt 표준 기반

Dennis Kim Cyworld 前 CEO Betalabs CEO

Version 1.0 · 2026.05

문서 개요

이 문서는 Google web.dev가 2026년 4월 1일 발표한 「상담사(에이전트) 친화적인 웹사이트 구축」 가이드(Kasper Kulikowski, Omkar More 공저)를 기반으로, Chrome 팀의 WebMCP 사전 체험(EPP) 프로그램과 Jeremy Howard가 제안한 llms.txt 커뮤니티 표준을 통합해 작성한 실무 기술 가이드입니다. 단순한 번역이 아니라, AI 에이전트가 웹사이트를 어떻게 인식하는지부터 시맨틱 HTML·접근성 트리·구조화 데이터·llms.txt·WebMCP까지 현업에서 바로 적용할 수 있는 코드 예제와 모범 사례 사이트를 함께 제공합니다.

이 가이드를 읽어야 하는 이유

사용자가 직접 키보드로 검색하고 클릭하던 시대에서, ChatGPT·Claude·Gemini·Perplexity 같은 AI 에이전트가 사용자를 대신해 웹사이트를 탐색·요약·예약·결제하는 시대로 빠르게 이동하고 있습니다. Pew Research(2024)는 Google 사용자가 AI 요약을 본 경우 검색 결과 링크를 클릭할 확률이 절반으로 떨어진다고 보고했습니다. 즉, 사이트의 트래픽·전환·노출의 절반 이상이 "에이전트가 내 사이트를 이해할 수 있는가"에 달려 있게 된다는 뜻입니다.

이 가이드의 구성

1. 1 장: AI 에이전트라는 새로운 방문자의 정의와 행동 양식
2. 2 장: 에이전트가 웹사이트를 인식하는 3 가지 방식(스크린샷·HTML·접근성 트리)
3. 3 장: Google 이 제안한 7 가지 에이전트 친화 원칙과 코드 예제
4. 4 장: 시맨틱 HTML·ARIA·접근성 트리 실전 가이드
5. 5 장: 레이아웃 안정성·시각적 신호·"고스트 요소" 회피
6. 6 장: Schema.org·JSON-LD 기반 구조화 데이터
7. 7 장: AI 진입점 표준 — llms.txt 와 llms-full.txt
8. 8 장: WebMCP — 차세대 에이전트 인터페이스
9. 9 장: 에이전트 친화 모범 사례 사이트 분석

10. 10 장: 에이전트 친화도 감사 체크리스트

11. 11 장: 단계별 도입 로드맵

12. 부록: 용어집·참고 문헌

1 장. 새로운 방문자 - AI 에이전트의 부상

1.1 "에이전트"란 무엇인가?

Google web.dev의 정의에 따르면 에이전트는 "입력을 수신·해석하고, 사용자(사람 또는 다른 에이전트)를 대신해 계획을 세우고 작업을 실행하는 시스템"입니다. 에이전트는 단일 LLM이 아니라 모델·규칙·메모리·도구가 결합된 통합 유닛입니다.

에이전트를 정의하는 4 가지 특성

- **자율(Autonomous):** 직접적인 인간 개입 없이 작동 가능
- **상호작용(Interactive):** 다른 에이전트 및 인간과 대화 가능
- **반응형(Reactive):** 환경 변화를 인식하고 응답
- **능동적(Proactive):** 주어진 목표를 달성하기 위해 주도적으로 행동

에이전트의 4 단계 작업 프로세스

1. 쿼리 수신: 사용자의 자연어 요청 또는 다른 에이전트의 요청을 받음
2. 계획 수립: 요청을 해결할 단계별 플랜을 LLM 으로 생성
3. 계획 실행: 도구(API, 브라우저, MCP 서버 등)를 호출해 실제 작업 수행
4. 학습 저장: 결과와 컨텍스트를 단기·장기 메모리에 기록

1.2 인간·크롤러·에이전트의 차이

같은 웹사이트를 방문해도 세 종류의 방문자는 전혀 다른 방식으로 작동합니다. 사이트 설계 관점에서는 이 차이를 반드시 구분해야 합니다.

방문자 유형	행동 패턴	의도	최적화 포인트
인간 사용자	시각·감성·맥락 기반 탐색	구매·정보·즐거움	디자인, 카피, 성능, 접근성
검색 크롤러	링크 그래프 수집	인덱싱·랭킹	robots.txt, sitemap.xml, 메타데이터
학습 크롤러 (Common Crawl 등)	대규모 텍스트 수집	LLM 학습 데이터	robots.txt, AI 학습 거부 정책
AI 에이전트 (대리인)	목표 지향적 액션 수행	사용자 작업 완수(구매, 예약, 양식 작성)	시맨틱 HTML, 접근성 트리, WebMCP, llms.txt

💡 핵심 차이

크롤러는 "읽기"만 하지만, 에이전트는 "읽기 + 클릭 + 입력 + 결제"까지 수행합니다. 이 때문에 에이전트는 보안·동의·시각적 안정성 측면에서 훨씬 더 까다로운 요구사항을 갖습니다.

1.3 데이터 소유 관계로 본 에이전트의 3 가지 유형

Google web.dev는 에이전트와 데이터의 관계를 기준으로 다음 3가지로 분류합니다. 이 분류는 인증·권한 설계에 결정적인 영향을 줍니다.

제로 파티 에이전트 (Zero-party Agent)

브라우저 안에서 로컬 데이터만 사용하는 에이전트입니다(예: Chrome 내장 Gemini Nano). 사용자 환경설정·로컬 메모를 외부로 내보내지 않으므로 개인정보 보호 측면에서 가장 안전합니다.

퍼스트 파티 에이전트 (First-party Agent)

서비스 운영 주체가 직접 자기 데이터로 만든 에이전트입니다. 예: Google이 운영하는 "Google 지도 안의 토론토 여행 플래너 에이전트"는 Google이 지도 데이터와 사용자 환경 설정을 모두 소유합니다. 신뢰도가 가장 높고 통제력이 가장 큰 모델입니다.

서드 파티 에이전트 (Third-party Agent)

외부 개발자가 만든 에이전트가 우리 사이트를 데이터 소스로 사용합니다. 예: 사용자의 ChatGPT 에이전트가 우리 쇼핑몰에 접속해 상품을 검색·주문합니다. 이 경우 우리 사이트는 "에이전트의 서드 파티 정보 제공업체"가 되며, 에이전트와 인간이 함께 작업을 완료할 수 있는 권한·동의 구조를 반드시 제공해야 합니다.

실무 시사점

한국의 전자상거래·여행·핀테크 사이트는 대부분 "서드 파티 에이전트의 정보 제공업체" 위치에 놓이게 됩니다. PG·인증·약관 동의 흐름을 에이전트가 처리할 수 있도록 명시적인 확인 단계 (Human-in-the-loop)를 설계해야 합니다.

2 장. 에이전트는 웹사이트를 어떻게 보는가?

에이전트는 모니터로 웹사이트를 "보지" 않습니다. 사이트의 머신 리더블 표현(machine-readable representation)에서 작동합니다. 이 표현의 품질이 곧 에이전트 성능을 결정하며, Google은 3가지 기본 모달리티를 정의합니다.

2.1 모달리티 1: 스크린샷(시각 분석)

에이전트가 렌더링된 페이지를 캡처해 비전 모델로 분석하는 방식입니다. 오른쪽 상단의 돋보기 아이콘은 검색창, 페이지 중앙의 큰 박스는 입력 폼이라는 식으로 시각 신호를 해석합니다. 큰 "삭제" 버튼이 작은 "도움말" 링크보다 더 무겁게 다뤄지는 등, 색상·크기·근접성이

중요도를 결정합니다.

장점과 단점

- **장점:** CSS-JS 로 완전히 렌더된 최종 화면을 보므로 시각 디자인 신호 그대로 사용 가능
- **단점:** 토큰 비용이 매우 크고 느림. 보통은 DOM-접근성 트리가 흐트러졌을 때의 백업 수단으로 활용

2.2 모달리티 2: HTML / DOM

에이전트가 DOM 트리를 직접 파싱해 요소 간 관계와 계층 구조를 읽는 방식입니다. "지금 구매" 버튼이 특정 상품 컨테이너

에이전트가 DOM 트리를 직접 파싱해 요소 간 관계와 계층 구조를 읽는 방식입니다. "지금 구매" 버튼이 어떤 상품 컨테이너 *내부*에 있다면, 에이전트는 그 버튼이 *그 상품*에 속한다고 추론합니다. 따라서 DOM의 중첩 구조와 클래스-ID 명명이 의미를 가져야 합니다.

2.3 모달리티 3: 접근성 트리(Accessibility Tree)

접근성 트리는 브라우저가 기본 제공하는 API로, DOM에서 가장 중요한 "대화형 요소들의 역할(role)-이름(name)-상태(state)"만 추려낸 시맨틱 요약본입니다. 원래는 스크린 리더 같은 보조 기술을 위해 만들어졌지만, AI 에이전트에게는 CSS의 시각적 노이즈를 모두 걷어낸 "고품질 지도" 역할을 합니다. 이 트리만 읽어도 에이전트는 모든 토글·슬라이더·입력란의 기능적 의도를 정확히 파악할 수 있습니다.

직접 확인하는 법

Chrome DevTools를 열고 → Elements 탭 → 우측 사이드바의 "Accessibility" 패널 → "Full-page accessibility tree"를 활성화하면 에이전트가 보는 사이트의 모습을 그대로 확인할 수 있습니다. 이 트리에서 "button", "link", "textbox" 등의 역할 라벨이 누락된 곳이 곧 에이전트가 실패할 지점입니다.

2.4 결합된 모달리티(Combined Modalities)

최신 에이전트(ChatGPT Agent, Claude for Chrome, Gemini in Chrome 등)는 단일 입력에 의존하지 않습니다. DOM·접근성 트리로 대화형 요소의 구조화 리스트를 얻고, 스크린샷으로 시각적 위치와 그룹화를 교차 검증합니다. 이 방식이 "시맨틱 격차(semantic gap)"를 메워줍니다.

예시: DOM에서 <div>로 보이지만 CSS-JS로 실제 버튼처럼 동작하는 요소가 있을 때, 에이전트는 스크린샷으로는 "버튼처럼 생긴 것"을 보지만 DOM에서는 div이므로 의도를 알 수 없습니다. 이 경우 시맨틱 격차가 발생하며, 결국 클릭에 실패합니다.

개발자의 역할

스크린샷·DOM·접근성 트리 — 이 3개 채널 모두에서 깔끔한 신호를 일관되게 제공하는 것입니다. 어느 한 채널만 좋아서는 안 되며, 셋이 서로를 보강할 때 에이전트는 가장 안정적으로 동작합니다.

3 장. Google 의 7 대 에이전트 친화 원칙

Google web.dev가 제시한 에이전트 친화적 사이트 구축의 7가지 권장사항을, 코드 예제와 함께 상세히 풀어봅니다. 이 모든 원칙은 동시에 인간 사용자의 접근성·UX도 개선합니다.

원칙 1. 모든 필수 작업은 인터페이스에 명확히 반영하라

사람이든 에이전트든 작업을 수행하려면 인터페이스에서 그 작업의 진입점을 "볼 수 있어야" 합니다. 키보드 단축키나 마우스 우클릭 메뉴로만 접근 가능한 기능은 에이전트가 발견할 수 없습니다.

나쁜 예: "Ctrl+Shift+D"를 눌러야만 다운로드 메뉴가 나오는 SaaS 대시보드

좋은 예: 툴바에 명시적인 [다운로드] 버튼이 있고, 단축키는 보조 수단

원칙 2. 안정적인 레이아웃을 보장하라

에이전트가 스크린샷을 찍는다면 페이지가 매번 다른 모습이면 혼란스러워합니다. 예를 들어 "장바구니에 추가" 버튼이 의류 카테고리에서는 왼쪽 아래에, 식품 카테고리에서는 오른쪽 위에 있다면 에이전트는 카테고리마다 학습을 다시 해야 합니다.

실무 권장 사항

- 템플릿 레벨에서 "주요 CTA 의 위치"를 표준화
- CLS(Cumulative Layout Shift)를 0.1 이하로 유지(Core Web Vitals)
- Skeleton UI 를 사용해 로드 중에도 최종 레이아웃의 형태를 유지
- 동적으로 위치를 바꾸는 "통통 튀는" 광고 배너 회피

원칙 3. "고스트 요소"와 투명 오버레이를 피하라

투명한 div가 진짜 버튼을 덮고 있는 경우, 에이전트의 시각 분석은 "덮여 있는 노드"를 무시할 수 있습니다. 특히 모달·툴팁·드롭다운에서 z-index 충돌로 클릭이 막히는 패턴이 흔합니다.

CSS

```
/* 나쁜 예: 보이지 않는 div가 버튼 위를 덮음 */
.overlay-trap {
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: transparent;
  z-index: 9999; /* 진짜 버튼을 가려버림 */
}

/* 좋은 예: pointer-events 명시 + 의미 있는 z-index */
.overlay-decoration {
  position: absolute;
  inset: 0;
  pointer-events: none; /* 클릭이 아래로 통과 */
  z-index: 1;
}
```

원칙 4. 시맨틱 HTML 로 실행 가능한 요소를 디자인하라

div와 span을 버튼처럼 꾸미지 말고, button과 a 태그를 직접 사용하세요. 에이전트는 이 두 태그를 무조건 대화형으로 인식합니다. 디자인은 CSS로 얼마든지 바꿀 수 있습니다.

HTML

```
<!-- 나쁜 예: div 버튼 -->
<div class="btn-primary" onclick="submit()">
  주문하기
</div>

<!-- 차선책: 시맨틱이 불가능할 때 ARIA로 보강 -->
<div role="button" tabindex="0"
  aria-label="주문하기"
  onclick="submit()"
  onkeydown="if(event.key==='Enter')submit()">
  주문하기
</div>

<!-- 좋은 예: 진짜 button -->
<button type="submit" class="btn-primary">
  주문하기
</button>
```

원칙 5. CSS 에 `cursor: pointer` 를 설정하라

마우스 커서가 손가락 모양으로 바뀌는 것은 에이전트의 비전 모델에게도 "여기는 클릭 가능"이라는 강력한 신호입니다. 특히 시맨틱이 약한 요소(예: 카드 전체가 링크인 경우)에서 효과가 큼니다.

CSS

```
.product-card {
  cursor: pointer; /* 시각 모달리티에 "클릭 가능" 신호 */
}

.disabled-button {
  cursor: not-allowed; /* 비활성 상태도 명시 */
}
```

원칙 6. `label` 의 `for` 속성으로 입력 필드를 연결하라

에이전트가 "이메일 입력란"을 찾을 때, `label`과 `input`이 명시적으로 연결되어 있어야 "이 input은 이메일용"임을 알 수 있습니다. `placeholder`만으로는 부족합니다 — `placeholder`는 입력 시작 시 사라지고, 접근성 트리에 포함되지도 않습니다.

HTML

```
<!-- 나쁜 예: placeholder만 사용 -->
<input type="email" placeholder="이메일을 입력하세요" />

<!-- 좋은 예: label과 for/id 연결 -->
<label for="user-email">이메일 주소</label>
<input type="email"
  id="user-email"
  name="email"
  autocomplete="email"
  required
  placeholder="name@example.com" />

<!-- 더 좋은 예: 시각적으로 라벨을 숨기되 접근성 트리엔 노출 -->
<label for="search" class="sr-only">사이트 검색</label>
<input type="search" id="search" name="q" />
```

원칙 7. 대화형 요소는 8 제곱픽셀보다 커야 한다

8픽셀 × 8픽셀(=64제곱픽셀) 미만의 요소는 에이전트의 시각 분석이 "노이즈"로 필터링해 버릴 수 있습니다. 이는 Apple의 44pt, Google Material의 48dp 등 기존 터치 타겟 가이드와도 일치합니다.

실무 권장 사항

- 주요 CTA 버튼: 최소 44px × 44px
- 폼 필드 높이: 최소 40px
- 아이콘 버튼: 시각적으로는 24px 여도 padding 으로 hit area 를 44px 이상 확보
- 닫기(X) 버튼: 작아 보이고 싶어도 클릭 영역만큼은 충분히

4 장. 시맨틱 HTML 과 접근성 트리 실전 가이드

이 장은 "왜 시맨틱이 중요한가"가 아니라 "무엇을 어떻게 쓰는가"의 실전 가이드입니다. 각 시맨틱 요소가 접근성 트리에서 어떤 역할(role)로 나타나는지, 그리고 그것이 에이전트의 행동에 어떤 영향을 주는지 정리합니다.

4.1 "div 수프"에서 "시맨틱 랜드마크"로

한국의 많은 사이트는 여전히 React/Vue 컴포넌트를 모두 div로 감싸는 "div 수프" 상태입니다. 이 상태에서 접근성 트리는 거의 평면적이고, 에이전트는 페이지의 "지도"를 그릴 수 없습니다.

시맨틱 태그	접근성 트리 역할	에이전트 활용
<header>	banner	사이트 식별, 로고/네비게이션 인식
<nav>	navigation	주요 메뉴 자동 발견
<main>	main	본문 콘텐츠 영역 파악

시맨틱 태그	접근성 트리 역할	에이전트 활용
<article>	article	독립 콘텐츠 단위(블로그 글 등) 인식
<aside>	complementary	보조 정보 영역 구분
<footer>	contentinfo	사이트 정보·약관 위치 파악
<section>	region (aria-label 필요)	주제별 그룹화
<button>	button	클릭 가능한 액션 즉시 인식
<a href>	link	내비게이션 대상 인식
<input>	textbox / checkbox / radio 등	폼 필드 자동 매핑

4.2 페이지 골격의 모범 예시

HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>제품 상세 - Acme</title>
  <link rel="alternate" type="text/markdown"
        href="/products/widget-pro.md" /> <!-- llms.txt 호환 -->
</head>
<body>
  <header>
    <a href="/" aria-label="홈으로">
      
    </a>
    <nav aria-label="주요 메뉴">
      <ul>
        <li><a href="/products">제품</a></li>
        <li><a href="/pricing">가격</a></li>
        <li><a href="/docs">문서</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h1>Widget Pro</h1>
      <section aria-labelledby="specs">
        <h2 id="specs">사양</h2>
        <!-- ... -->
      </section>
      <button type="button" data-action="add-to-cart">
        장바구니에 담기
      </button>
    </article>
  </main>
</body>

```

```

    </button>
  </article>
</main>

<footer>
  <p>© 2026 Acme</p>
</footer>
</body>
</html>

```

4.3 ARIA: 시맨틱을 보강하는 4 가지 핵심 속성

aria-label / aria-labelledby

요소에 "이름"을 부여합니다. 아이콘 버튼처럼 텍스트가 없는 경우 필수입니다.

HTML

```

<!-- 아이콘만 있는 닫기 버튼 -->
<button aria-label="창 닫기">
  <svg><!-- X icon --></svg>
</button>

<!-- 다른 요소의 텍스트를 라벨로 -->
<section aria-labelledby="pricing-title">
  <h2 id="pricing-title">요금제</h2>
</section>

```

aria-describedby

추가 설명을 연결합니다. 폼 필드의 도움말, 에러 메시지에 자주 사용됩니다.

HTML

```

<label for="pwd">비밀번호</label>
<input id="pwd" type="password"
  aria-describedby="pwd-help pwd-error" />
<p id="pwd-help">8자 이상, 영문·숫자·특수문자 포함</p>
<p id="pwd-error" role="alert">비밀번호가 너무 짧습니다</p>

```

aria-expanded, aria-controls

드롭다운·아코디언·모달의 상태와 제어 관계를 표현합니다. 에이전트가 "지금 열려 있는지/ 닫혀 있는지" 알 수 있게 합니다.

HTML

```
<button aria-expanded="false" aria-controls="faq-1">
  배송은 얼마나 걸리나요?
</button>
<div id="faq-1" hidden>
  영업일 기준 2~3일이 소요됩니다.
</div>
```

role

시맨틱 태그를 쓸 수 없을 때 역할을 명시. `tabindex="0"`과 키보드 이벤트 핸들러를 함께 제공해야 완전한 "버튼"이 됩니다.

HTML

```
<div role="button" tabindex="0"
  aria-label="테마 변경"
  onclick="toggleTheme()"
  onkeydown="if(['Enter',' '].includes(event.key))toggleTheme()">
  🌙
</div>
```

ARIA의 제1법칙

"가능하면 ARIA를 쓰지 말고 시맨틱 HTML을 써라."

ARIA는 시맨틱 HTML로 표현 불가능한 패턴(탭, 트리뷰, 콤보박스 등)에서만 사용해야 합니다.

잘못 쓴 ARIA는 안 쓴 것보다 나쁩니다.

5 장. 레이아웃 안정성과 시각적 신호

5.1 Core Web Vitals 와 에이전트

Google이 정의한 Core Web Vitals 3개 지표(LCP·INP·CLS)는 인간 사용자뿐 아니라 에이전트에게도 직접적인 영향을 줍니다. 특히 CLS(레이아웃 시프트)는 에이전트의 스크린샷 분석을 완전히 망가뜨릴 수 있습니다.

지표	의미	에이전트 관점에서의 영향
LCP	최대 콘텐츠폴 페인트 (< 2.5s 목표)	에이전트가 페이지 "준비됨"으로 판단하는 시

지표	의미	에이전트 관점에서의 영향
		점
INP	다음 페인트까지의 상호작용 (< 200ms)	에이전트의 클릭 후 응답성 — 타임아웃 회피
CLS	누적 레이아웃 시프트 (< 0.1)	스크린샷·좌표 기반 클릭의 정확도 결정

5.2 "투명 오버레이 트랩"의 4 가지 패턴

아래 4가지 패턴은 에이전트가 클릭에 실패하는 가장 흔한 원인입니다. UX QA 체크리스트에 반드시 포함하세요.

1. 쿠키 동의 배너: 페이지 로드 직후 화면 전체를 덮어 에이전트가 본문에 도달하지 못함
2. 뉴스레터 모달: 3 초 후 자동 등장. 닫기 버튼이 너무 작거나 ESC 가 동작하지 않음
3. 플로팅 챗봇: 우측 하단 CTA 버튼을 가림. 에이전트가 "구매하기" 클릭에 실패
4. z-index 가 잘못된 헤더: 스크롤 시 콘텐츠를 가려 좌표 기반 클릭이 빗나감

권장 대응

쿠키 동의는 시맨틱 dialog에 `role="dialog"`, `aria-modal="true"`를 명시하고, 기본 포커스를 "수락" 또는 "거부" 버튼에 두세요. 에이전트가 모달의 존재를 명확히 인식하고 적절히 응답할 수 있습니다.

5.3 시각적 신호 체크리스트

- 호버 시 `cursor: pointer` 명시
- 포커스 링 절대 제거 금지 (`outline: none` 금지)
- 주요 CTA 는 색·크기·여백으로 시각적 위계 확보

- 비활성 상태는 cursor: not-allowed + opacity: 0.5
- 호버 상태에서 위치·크기가 바뀌지 않도록 transform: scale 대신 색상 변화 우선

6 장. 구조화 데이터: Schema.org 와 JSON-LD

시맨틱 HTML이 "이 요소가 무엇인지"를 알려준다면, 구조화 데이터(Structured Data)는 "이 페이지 전체가 무엇에 관한 것인지"를 알려줍니다. 에이전트는 Schema.org 어휘로 마킹된 JSON-LD를 신뢰도 높은 사실 정보(ground truth)로 취급합니다.

6.1 왜 JSON-LD 인가

- **Microdata/RDFa 대비 분리도가 높음:** HTML 마크업을 더럽히지 않고 <script> 태그에 격리
- **Google·Bing·LLM 이 모두 권장:** Anthropic, OpenAI, Perplexity 가 모두 우선 파싱
- **관리 용이:** CMS·정적 사이트 생성기에서 템플릿화하기 쉬움

6.2 핵심 스키마 6 선

Organization — 모든 사이트의 기본

```
JSON-LD
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "name": "Betalabs Inc.",
  "url": "https://betalabs.io",
  "logo": "https://betalabs.io/logo.svg",
  "sameAs": [
    "https://github.com/betalabs",
    "https://www.linkedin.com/company/betalabs"
  ],
  "contactPoint": {
    "@type": "ContactPoint",
    "contactType": "customer support",
    "email": "support@betalabs.io",
    "availableLanguage": ["ko", "en"]
  }
}
</script>
```


Product — 전자상거래

JSON-LD

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Widget Pro",
  "sku": "WP-2026-001",
  "brand": { "@type": "Brand", "name": "Acme" },
  "description": "고성능 위젯, 한국어 지원",
  "image": "https://acme.com/widget.jpg",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "49900",
    "priceCurrency": "KRW",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "url": "https://acme.com/products/widget-pro"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.7",
    "reviewCount": "342"
  }
}
```

FAQPage — 고객 지원 페이지

JSON-LD

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "환불 정책은 어떻게 되나요?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "구매 후 14일 이내에 미사용 상태일 경우 전액 환불됩니다."
    }
  }]
}
```

BreadcrumbList — 사이트 위계

JSON-LD

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    { "@type": "ListItem", "position": 1,
      "name": "홈", "item": "https://acme.com/" },
    { "@type": "ListItem", "position": 2,
      "name": "제품", "item": "https://acme.com/products" },
    { "@type": "ListItem", "position": 3,
```

```
"name": "Widget Pro" }
]
```

Article — 블로그·뉴스

Event — 이벤트·웨비나

두 스키마 모두 datePublished, author, location 같은 필드가 핵심입니다. 자세한 구조는 schema.org의 공식 문서를 참조하세요.

검증 도구

Google Rich Results Test (search.google.com/test/rich-results)와 Schema Markup Validator (validator.schema.org)에서 JSON-LD를 검증할 수 있습니다.

배포 전 반드시 통과시키세요.

7 장. AI 진입점 표준 — llms.txt

robots.txt가 크롤러를 위한 규약이라면, llms.txt는 "추론 시점(inference time)의 LLM 에이전트"를 위한 진입점 파일입니다. 2024년 9월 Jeremy Howard(Answer.AI 공동창업자)가 제안했고, 2026년 현재 Anthropic, Cloudflare, Vercel, Stripe, Perplexity, Maryland.gov 등이 채택했습니다. WordPress(Yoast 플러그인), Webflow, Mintlify는 네이티브 지원을 제공합니다.

7.1 왜 필요한가

LLM은 컨텍스트 윈도우가 제한적이어서 일반적인 HTML 사이트 전체를 한 번에 읽지 못합니다. 광고·내비게이션·JavaScript 렌더링을 거치고 나면 토큰의 절반 이상이 "노이즈"에 소비됩니다. llms.txt는 사이트의 핵심 콘텐츠를 마크다운으로 큐레이션된 "치트시트"로 제공함으로써 토큰 사용량을 50~70% 줄입니다.

7.2 두 가지 파일

파일	역할	크기 (대략)
/llms.txt	사이트 지도 (목차 + 링크)	1,000~3,000 토큰
/llms-full.txt	전체 콘텐츠를 평면화한 단일 마크다운	수만~수십만 토큰

Profound의 측정에 따르면 AI 에이전트는 /llms-full.txt를 /llms.txt 대비 2배 이상의 빈도로 방문합니다. 처음에는 llms.txt부터 시작하고, 운영 인프라가 준비되면 llms-full.txt를 추가하는 것이 일반적입니다.

7.3 llms.txt 표준 구조

Markdown - /llms.txt

Acme Web3 Platform

- > Acme는 한국·아시아 시장을 위한 블록체인 인프라 운영사입니다.
- > 스테이블코인 발행, K팝 티켓팅, NFT 마켓플레이스를 제공합니다.

주요 콘셉트:

- 모든 API는 REST + WebSocket으로 제공
- 인증: API Key 또는 OAuth 2.0
- 한국어/영어/일본어/중국어 4개 언어 지원

핵심 문서

- [시작 가이드](https://acme.io/docs/getting-started.md):
5분 안에 첫 트랜잭션을 실행하는 튜토리얼
- [API 레퍼런스](https://acme.io/docs/api.md):
모든 엔드포인트, 파라미터, 응답 형식
- [SDK](https://acme.io/docs/sdk.md):
JavaScript, Python, Go, Java SDK

솔루션

- [스테이블코인 (STABLE1)](https://acme.io/products/stable1.md)
- [티켓팅 NFT](https://acme.io/products/ticketing.md)

Optional

- [회사 소개](https://acme.io/about.md)
- [블로그 (최근 30개)](https://acme.io/blog/feed.md)

구조 규칙

1. 첫 줄에 # H1 (사이트 이름) — 필수
2. > 인용구로 1~3 문장 요약 — 강력 권장. LLM의 "사이트 멘탈 모델"이 됨
3. 일반 마크다운 단락으로 핵심 컨텍스트 — 권장
4. ## H2 섹션으로 페이지 그룹화 (예: 핵심 문서, 솔루션, 정책)
5. 각 항목은 [제목](URL.md): 1 문장 설명 형식
6. ## Optional 섹션은 "있어도 좋고 없어도 되는" 자료 — LLM이 우선순위 낮춤

7.4 페이지별 .md 변환

llms.txt가 "지도"라면 페이지별 .md 파일이 "영토"입니다. 같은 URL을 .md 확장자로 요청했을 때 깨끗한 마크다운으로 응답하도록 서버를 설정하세요.

HTTP

```
# Next.js / Nuxt / Astro 기준 예시 (의사 코드)
GET /products/widget-pro      → HTML (사람용)
GET /products/widget-pro.md   → Markdown (LLM용)

# 또는 Content-Type 협상
GET /products/widget-pro
Accept: text/markdown        → Markdown 응답
Accept: text/html            → HTML 응답
```

각 페이지 HTML의 <head>에는 다음과 같이 마크다운 대안을 명시하는 것이 좋습니다.

HTML

```
<link rel="alternate"
      type="text/markdown"
      href="https://acme.io/products/widget-pro.md" />
```

7.5 운영상의 주의

⚠ 가장 흔한 실패 패턴

llms.txt를 한 번 만들고 갱신하지 않는 것.

오래된 인덱스는 없는 것보다 나쁩니다.

에이전트에게 잘못된 정보를 적극적으로 제공하기 때문입니다. 사이트맵 빌드 파이프라인에 llms.txt 재생성을 통합하고, 주요 출시 시 즉시 반영되도록 자동화하세요.

7.6 robots.txt와의 관계

robots.txt는 "어디는 가지 마라"고 말하고, llms.txt는 "이것이 중요하다"고 말합니다. 서로 보완 관계이며 충돌하지 않습니다. AI 학습 거부 정책은 robots.txt와 별도의 ai.txt 또는 IETF AI Preferences Working Group이 마련 중인 표준을 따르세요.

8 장. WebMCP — 차세대 에이전트 인터페이스

WebMCP는 Chrome 팀이 2026년 2월 사전 체험 프로그램(Early Preview Program)으로 공개한 제안 표준입니다. 현재의 "DOM을 스크린샷·접근성 트리로 추론하는 방식"은 강건하지만 느립니다. WebMCP는 웹사이트가 에이전트에게 직접 "구조화된 도구(Tool)"를 노출하는 채널을 제공해, 모호성을 없애고 작업 속도와 신뢰도를 크게 끌어올립니다.

8.1 두 가지 API

선언적 API — HTML 폼에서 직접

표준화된 작업은 HTML만으로 선언할 수 있습니다. 폼·버튼에 추가 속성을 더하는 방식입니다.

HTML (개념)

```
<!-- 개념적 예시 (정확한 문법은 EPP 문서 참조) -->
<form data-mcp-tool="searchProducts"
      data-mcp-description="카탈로그에서 제품 검색">
  <label for="q">검색어</label>
  <input id="q" name="query"
        data-mcp-param="query"
        data-mcp-type="string"
        required />
  <label for="price">최대 가격(원)</label>
  <input id="price" name="max_price"
        data-mcp-param="max_price"
        data-mcp-type="number" />
  <button type="submit">검색</button>
</form>
```

명령형 API — JavaScript 로 동적 도구 등록

복잡한 흐름(다단계 결제, 실시간 견적 등)은 JavaScript로 도구를 등록합니다.

JavaScript (개념)

```
// 개념적 의사 코드
navigator.mcp?.registerTool({
  name: 'createSupportTicket',
  description: '기술 지원 티켓을 생성합니다',
  parameters: {
    title: { type: 'string', required: true },
    severity: { type: 'enum',
      values: ['low', 'normal', 'high', 'critical'] },
    description: { type: 'string' }
  },
  handler: async ({ title, severity, description }) => {
    const res = await fetch('/api/tickets', {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify({ title, severity, description })
    });
    return await res.json();
  }
});
```

8.2 대표 사용 사례

- **고객 지원:** 에이전트가 사용자의 시스템 환경(OS·브라우저·앱 버전)을 자동으로 채워
정확한 지원 티켓 생성

- **전자상거래:** 에이전트가 상품 검색·옵션 선택·결제 흐름을 정확히 탐색
- **여행:** 구조화된 검색·필터·예약, 항공편 예약처럼 다단계가 필요한 작업에 강점
- **핀테크/Web3:** 지갑 연결, 트랜잭션 서명 같은 보안 민감 작업의 의도를 명시적으로 표현

8.3 사전 체험 프로그램(EPP) 참여

Chrome WebMCP EPP는 developer.chrome.com/docs/ai/join-epp에서 가입할 수 있습니다.

가입 후 문서·데모·최신 변경사항에 액세스할 수 있습니다.

도입 전략

지금 당장 모든 페이지에 WebMCP를 적용할 필요는 없습니다.

가장 가치 높은 "에이전트가 수행해 줬으면 하는 핵심 작업 3~5개"를 먼저 식별하세요(예: 상품 검색, 결제, 지원 티켓 생성).

이 작업들에 대해 PoC를 진행하고, 표준이 안정화되면 전사로 확장합니다.

9 장. 에이전트 친화 모범 사례 사이트 분석

이 장에서는 2026년 현재 "에이전트 친화도"가 가장 높은 사이트들을 분석합니다. 각 사이트의 어떤 요소가 에이전트 친화적인지, 우리가 무엇을 차용할 수 있는지 정리합니다.

9.1 Anthropic Docs

URL: docs.anthropic.com · **llms.txt:** docs.anthropic.com/llms.txt

- Mintlify 로 호스팅되어 모든 문서에 .md 변환이 자동 제공됨
- llms.txt 와 llms-full.txt 모두 제공
- 코드 블록에 명확한 언어 태그와 복사 버튼
- 좌측 트리 내비게이션이 시맨틱 <nav>로 마크업됨

- MCP 서버(mcpdoc)로도 동일한 콘텐츠를 IDE 에 노출

9.2 Vercel

URL: vercel.com · **llms.txt**: vercel.com/docs/llms.txt

- API 엔드포인트별로 컨텍스트 설명이 풍부 — 에이전트의 도구 선택 정확도 ↑
- 문서 URL 에 .md 를 붙이면 마크다운으로 응답
- CTA 버튼이 모든 페이지에서 동일한 위치 — 레이아웃 안정성

9.3 Cloudflare Developers

URL: developers.cloudflare.com · **llms.txt**: developers.cloudflare.com/llms.txt

- llms.txt + llms-full.txt 동시 제공
- 제품별 그룹화가 ## H2 섹션으로 명확히 분리됨
- Workers 코드 샘플은 실행 가능한 Playground URL 동봉

9.4 Stripe Docs

URL: docs.stripe.com

- Stripe Workbench 로 LLM 이 실제 API 호출을 시뮬레이션 가능
- 페이지마다 "API 객체 스키마"가 JSON-LD 로 마킹됨
- Idempotency Key, 에러 코드 같은 "에이전트 신뢰성에 결정적인 정보"를 헤더 수준에서 노출

9.5 Maryland.gov — 공공 부문 사례

URL: maryland.gov · **llms.txt**: maryland.gov/llms.txt

- "법적·정책적·자격 판단에는 사용하지 말 것"이라는 사용 정책을 llms.txt 에 명시
- 접근성 정책, 연락처, 업데이트 주기 명시
- 공공 사이트가 llms.txt 로 "AI 에 대한 사용 가이드"를 제공한 첫 모범 사례

9.6 Mintlify 호스팅 사이트군

Mintlify(mintlify.com)는 호스팅하는 모든 문서 사이트에 llms.txt + MCP 서버를 자동 제공합니다. Cursor, Bolt.new, Resend, Octokit 등 수천 개 도커 사이트가 이 표준의 직접 수혜자입니다. 내부 문서 사이트에 빠르게 적용하고 싶다면 Mintlify 또는 그 대안(Docusaurus + docusaurus-plugin-llms, Astro Starlight)을 검토하세요.

9.7 우리 사이트에 적용할 7 가지 교훈

1. 문서·핵심 페이지는 .md 대안 URL 을 제공한다
2. /llms.txt 를 도메인 루트에 둔다
3. 핵심 CTA 의 위치를 모든 페이지에서 동일하게 유지한다
4. API 객체·제품·조직 정보는 JSON-LD 로 마킹한다
5. 코드 예제는 항상 실행 가능한 환경(Playground/Replit)에 연결한다
6. 정책·면책 사항을 llms.txt 에 명시한다
7. 주요 워크플로 3~5 개를 WebMCP 후보로 식별한다

10 장. 에이전트 친화도 감사 체크리스트

아래 체크리스트로 우리 사이트의 "에이전트 친화도"를 직접 점검할 수 있습니다. 각 항목 옆에 페이지별 점수를 매겨 분기별 추적용 시트로 만드세요.

10.1 HTML 구조 (가중치 30%)

- [] <html lang="...">에 정확한 언어 코드가 명시됨
- [] header / nav / main / footer 시맨틱 태그 사용
- [] 모든 페이지에 단 하나의 <h1>이 있음
- [] 헤딩이 h1 → h2 → h3 순으로 건너뛸 없이 사용됨

- [] 클릭 가능한 모든 요소가 <button> 또는 <a href>
- [] 폼 입력에 <label for>가 연결됨
- [] 이미지에 의미 있는 alt 텍스트

10.2 접근성 트리 (가중치 20%)

- [] Chrome DevTools 접근성 트리에 평면적 구조가 없음
- [] 모든 버튼·링크에 "이름(name)"이 존재함
- [] 아이콘 버튼에 aria-label
- [] 모달·드롭다운에 aria-expanded / aria-controls
- [] Lighthouse 접근성 점수 ≥ 95

10.3 시각·레이아웃 (가중치 15%)

- [] CLS < 0.1
- [] LCP < 2.5s
- [] 주요 CTA 가 모든 페이지에서 동일 위치
- [] 클릭 가능 요소 $\geq 44 \times 44\text{px}$
- [] cursor: pointer 설정
- [] 투명 오버레이로 인한 클릭 차단 없음

10.4 구조화 데이터 (가중치 15%)

- [] 사이트 전역 Organization JSON-LD
- [] 페이지 유형별 적절한 스키마(Product / Article / FAQPage 등)
- [] Schema Markup Validator 통과

- [] BreadcrumbList 로 위계 표현

10.5 AI 진입점 (가중치 15%)

- [] /llms.txt 존재 + 최근 30 일 내 갱신
- [] /llms-full.txt 존재 (선택)
- [] 핵심 페이지의 .md 대안 URL 제공
- [] HTML <head>에 rel="alternate" type="text/markdown"
- [] robots.txt 에 llms.txt 위치 명시

10.6 차세대 (가중치 5%)

- [] 핵심 작업 3~5 개에 대한 WebMCP 후보 식별
- [] Chrome EPP 가입 및 PoC 진행 중

10.7 자동화 도구

도구	용도	URL
Lighthouse	접근성·성능·SEO 자동 점수	Chrome DevTools 내장
Pa11y	CLI 기반 접근성 자동화	pa11y.org
axe DevTools	심층 접근성 검사	deque.com/axe
Schema Validator	JSON-LD 검증	validator.schema.org
Rich Results Test	Google 친화도	search.google.com/test/rich-results
llms-txt.io 검증기	llms.txt 규격 검증	llms-txt.io

11 장. 단계별 도입 로드맵

한 번에 모든 것을 적용할 수는 없습니다. 4단계로 나누어 분기별로 실행하는 것을 권장합니다.

Phase 1 (1~2 주): 즉시 가능한 빠른 승리

1. Chrome DevTools 접근성 트리로 메인 페이지·결제 페이지 감사
2. div 버튼 → <button>으로 일괄 치환
3. placeholder 만 있는 입력 필드에 <label for> 추가
4. cursor: pointer 를 전역 디자인 토큰에 추가
5. Schema.org Organization JSON-LD 1 개를 사이트 전역 추가

Phase 2 (3~6 주): 구조 보강

1. 시맨틱 랜드마크(header/nav/main/footer) 일괄 적용
2. 모든 모달·드롭다운에 ARIA 상태 속성
3. 핵심 페이지 유형별 JSON-LD (Product, Article, FAQPage)
4. CLS / LCP / INP 목표 달성
5. Lighthouse 접근성 점수 95+ 달성

Phase 3 (7~10 주): AI 진입점 표준

1. /llms.txt 최초 버전 작성·배포
2. 핵심 문서 페이지에 .md 대안 URL 제공
3. CMS·SSG 에 llms.txt 자동 갱신 파이프라인 통합
4. /llms-full.txt 검토 후 도입
5. AI 학습/추론 사용 정책 명시

Phase 4 (11 주~): 차세대 인터페이스

1. Chrome WebMCP EPP 가입

2. "에이전트가 수행해줬으면 하는" 핵심 작업 3~5 개 선정
3. 선언적 API 적용 PoC
4. 명령형 API 적용 PoC (복잡 워크플로)
5. WebMCP 표준 안정화에 맞춰 점진적 전사 확장

11.1 KPI 설정

측정 항목	Phase 1 후	Phase 2 후	Phase 3 후	Phase 4 후
Lighthouse 접근성	85+	95+	95+	95+
CLS	< 0.25	< 0.1	< 0.1	< 0.1
JSON-LD 커버리지	30%	70%	90%	95%
llms.txt	—	—	v1 배포	주간 갱신
에이전트 트래픽 비율	기준선	+30%	+80%	+150%
AI 인용/언급 빈도	기준선	+20%	+60%	+120%

부록 A. 용어집

접근성 트리(Accessibility Tree) — 브라우저가 DOM에서 보조 기술용으로 추출한 시맨틱 트리. AI 에이전트의 핵심 입력.

시맨틱 HTML — 요소의 의미를 그대로 드러내는 HTML 사용 방식. div 대신 button, nav 등.

JSON-LD — JSON 형식의 Linked Data. Schema.org 어휘를 표현하는 표준 방식.

Schema.org — Google·Microsoft·Yahoo·Yandex가 공동 운영하는 구조화 데이터 어휘 표준.

llms.txt — Jeremy Howard가 2024년 9월 제안한 LLM용 사이트 진입점 마크다운 파일.

llms-full.txt — 사이트 전체 콘텐츠를 평면화한 단일 마크다운. Mintlify·Anthropic이 공동

개발.

WebMCP — Chrome 팀이 제안한 웹사이트→AI 에이전트 구조화 도구 인터페이스 표준 (2026 EPP).

MCP (Model Context Protocol) — Anthropic이 2024년 11월 공개한 LLM ↔ 외부 도구 통신 프로토콜.

에이전트 (Agent) — 입력을 받아 계획·실행·학습하는 자율 시스템. 모델·규칙·메모리·도구로 구성.

제로 파티 에이전트 — 브라우저 내 로컬 데이터만 사용하는 에이전트.

퍼스트 파티 에이전트 — 서비스 운영자가 자기 데이터로 제공하는 에이전트.

서드 파티 에이전트 — 외부 개발자가 만든 에이전트가 우리 사이트를 데이터·도구로 사용.

Human-in-the-loop (HITL) — AI가 중요한 결정 시점에 인간의 확인을 받도록 설계한 패턴.

Core Web Vitals — Google이 정의한 웹 성능 3대 지표: LCP, INP, CLS.

GEO (Generative Engine Optimization) — 생성형 AI 검색에 노출되도록 사이트를 최적화하는 활동. SEO의 후속 개념.

부록 B. 참고 문헌 및 출처

일차 문헌

Kulikowski, K. & More, O. (2026-04-01). **상당사 친화적인 웹사이트 구축**.

web.dev/articles/ai-agent-site-ux. Google web.dev.

Klepper, A., Kulikowski, K., & Nabors, R. L. (2025-02-25). **에이전트 소개**.

web.dev/articles/ai-agents. Google web.dev.

Bandarra, A. C. (2026-02-10). **WebMCP를 사전 체험판으로 이용할 수 있습니다**.

developer.chrome.com/blog/webmcp-epp. Chrome for Developers.

Howard, J. (2024-09). **The /llms.txt file.** llmstxt.org. Answer.AI.

관련 표준·도구

- Schema.org: schema.org
- Web Accessibility Initiative (WAI-ARIA): w3.org/WAI/ARIA/apg/
- Core Web Vitals: web.dev/vitals
- Mintlify (llms.txt + MCP 자동 생성): mintlify.com
- docusaurus-plugin-llms: github.com/rachfop/docusaurus-plugin-llms
- MCP 공식: modelcontextprotocol.io
- Chrome AI EPP 가입: developer.chrome.com/docs/ai/join-epp

라이선스 표기

본 문서는 Google web.dev 및 Chrome for Developers의 콘텐츠를 인용·번역·재구성한 부분을 포함합니다. 해당 콘텐츠는 Creative Commons Attribution 4.0 라이선스(CC BY 4.0) 및 Apache 2.0 라이선스 하에 제공됩니다. 자세한 내용은 Google Developers 사이트 정책을 참조하세요.

— 문서 끝 —